

Phụ lục XXVI
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA BẢO TRÌ TỦ
LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Sửa chữa bảo trì tủ lạnh và điều hòa nhiệt độ

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 1

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Sửa chữa bảo trì tủ lạnh và điều hòa nhiệt độ, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	14,99	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	1,77	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	13,22	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,25	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	1,77
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	1,77
3	Loa treo tường	- Công suất 10W - Tần số 150 – 15KHz - Kích thước 275x185x120mm - Khối lượng 1,2kg	1,77
4	Amplý	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng LINE, MICRO, REC, SUB.	1,77
5	Tivi	- Màn hình 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải HD - Kết nối HDMI, USB, LAN, Wifi	1,77
6	Micro	- Tần số 800Hz - 12KHz - Độ nhạy -74dB +/- 3dB. - Trở kháng 600 Ohms +/- 30%	1,77
7	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất 3kg. - Trọng lượng tổng ~11.6 kg. - Chất chữa cháy Khí CO2.	17,14
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bộ cờ lê	- Gồm 14 chiếc cờ lê có một đầu hờ và một đầu tròn với vòng miệng khác nhau như: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24	36,50
2	Bộ dụng cụ điện	- Kìm cắt - Kìm điện đa năng (kìm chữ A) - Kìm mỏ nhọn - Kìm trượt dây 0,75 - 2,5 mm - Kìm bấm code 1÷8 mm - Đồng hồ đo VOM kim - Đồng hồ đo VOM điện tử - Đồng hồ đo ampe kìm điện tử - Đồng hồ đo ampe kìm loại kim - Bút thử điện	47,11
3	Bộ dụng cụ làm điện lạnh	- Đồng hồ đo áp suất và nạp gas - Dao cắt ống đồng. - Dụng cụ loe ống đồng	61,11

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Dụng cụ uốn ống đồng	
4	Bộ hàn gió đá	- Dây đôi - Đồng hồ oxy - Đồng hồ Acetylen (Gas) - Bình oxy - Bình Acetylen (Gas) - Van chống cháy ngược khi oxy - Van chống cháy ngược khi oxy - Đèn hàn - Bết hàn	39,67
5	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	- Mô đun nguồn điện AC 1 và 3 pha - Mô đun các thiết bị đo điện áp, dòng điện, công suất P, Q và tần số - Mô đun các loại công tắc, loại tải có công suất, điện áp khác nhau. - Mô đun bộ dây nối, jack cắm - Mô đun bàn ghế và khung đỡ thiết bị	27,33
6	Bộ thực hành mạch điện 1 chiều	- Nguồn điện DC: $\pm 5V$; $\pm 12V$; $\pm 24V$; dòng 10A - Nguồn điện DC: Điều chỉnh được điện áp từ $0 \div 24VDC/5A$ - Nguồn dòng DC, điều chỉnh được dòng điện $0 \div 5A$ - Các thiết bị đo điện áp, dòng điện. - Các loại công tắc, loại tải có công suất, điện áp khác nhau. - Bộ dây nối, jack cắm - Bàn ghế và khung đỡ thiết bị	27,33
7	Bộ tuốc nơ vít	- Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 6,5 x 210mm - Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 8 x 295mm - Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,6 x 10 x 320mm - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 1 x 86mm - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 2 x 185mm - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 3 x 235mm - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 4 x 310mm	65,67
8	Bơm cao áp	- Công suất 1400W - Điện áp 220V/50Hz - Lưu lượng nước tiêu thụ: 360 lít/giờ.	10,33
9	Bơm hút chân không	- Lưu lượng bơm: 100-113 lít/phút - Chân không tuyệt đối: 150 Micron - Công suất: 1/3Hp - Điện áp: 110-220V/50-60Hz,	20,83

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Đèn khò gas	- Thân bằng kẽm - Ống lửa bằng thép không gỉ - Bếp gas bằng đồng	65,67
11	Lục giác	- Bộ lục giác 9 cây hệ mét đầu bi: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	15,50
12	Máy điều hòa không khí 1 chiều, Inverter	- Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz - Công suất tối thiểu 1HP	10,33
13	Máy điều hòa không khí 1 chiều, Mono	- Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz - Công suất tối thiểu 1HP	10,33
14	Máy điều hòa không khí 2 chiều, Inverter	- Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz - Công suất tối thiểu 1HP	10,33
15	Máy điều hoà Multi 1 chiều, Inverter	- Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz - Công suất tối thiểu 2HP - Dàn lạnh có 2 dàn - Dàn nóng có 1 dàn	10,33
16	Máy khoan cầm tay	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 650W - Đầu kẹp mũi khoan 1,5 - 13mm	10,33
17	Mô hình dàn trải điều hoà loại Multi 1 chiều, Inverter	- Khung đỡ - Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz - Công suất tối thiểu 2HP - Dàn lạnh có 2 dàn - Dàn nóng có 1 dàn - Các khối đo lường, điều khiển inveter	10,33
18	Mô hình dàn trải máy điều hòa không khí 1 chiều, Inverter	- Khung đỡ - Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz - Công suất tối thiểu 1HP - Dàn lạnh - Dàn nóng - Các khối đo lường, điều khiển inveter	10,33
19	Mô hình dàn trải máy điều hòa không khí 1 chiều, Mono	- Khung đỡ - Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz - Công suất tối thiểu 1HP - Dàn lạnh - Dàn nóng - Các khối đo lường, điều khiển inveter	10,33
20	Mô hình dàn trải máy điều hòa không khí 2 chiều, Inverter	- Khung đỡ - Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz - Công suất tối thiểu 1HP - Dàn lạnh - Dàn nóng - Các khối đo lường, điều khiển inveter	10,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
21	Mô hình dàn trải tủ đông	- Khung đỡ - Tủ đông dung tích 180l - Aptomat 1 pha - Đồng hồ báo dòng - Đồng hồ báo điện áp - Đồng hồ báo áp suất lưu chất - Mất báo ga - Đồng hồ báo nhiệt dàn nóng, dàn lạnh - Sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ điện, sơ đồ chân thiết bị	7
22	Mô hình dàn trải tủ kem	- Khung đỡ - Tủ kem dung tích 180l - Van chặn - Mất gas - Phin lọc - Ống mao - Đồng hồ chỉ thị áp suất cao 500PSI - Đồng hồ chỉ thị áp suất thấp 250PSI - Đầu cắm nạp gas - Át tô mát - Đồng hồ đo điện áp - Đồng hồ đo dòng điện - Lốc máy lạnh sử dụng môi chất R22 - Đèn tín hiệu báo nguồn - Bộ điều khiển nhiệt độ	10,5
23	Mô hình dàn trải tủ lạnh	- Khung đỡ - Tủ lạnh 140L - Aptomat 1 pha - Đồng hồ báo dòng - Đồng hồ báo điện áp - Đồng hồ báo áp suất lưu chất - Mất báo ga - Đồng hồ báo nhiệt dàn nóng, dàn lạnh - Sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ điện, sơ đồ chân thiết bị	10,5
24	Mô hình dàn trải tủ lạnh inverter	- Khung đỡ - Tủ lạnh inverter - Đồng hồ đo áp suất cao, áp suất thấp. - Role áp suất kép. - Đồng hồ đo nhiệt độ hiển thị số, Volt, Ampe. - Máy nén, Board mạch được dàn trải ra ngoài, lấy các tiếp điểm để đo thử. - Thiết bị phụ trợ: ống đồng, mất ga, van chặn, khí cụ điện, ống cách nhiệt, điểm	7

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		thử... - Bộ dây kết nối cảm chông hai đầu.	
25	Mô hình hệ thống điện lạnh cơ bản	- Khung đỡ - Máy nén, dàn lạnh, ống mao, role áp suất, phin lọc - Aptomat 1 pha - Đồng hồ báo dòng - Đồng hồ báo điện áp - Đồng hồ báo áp suất lưu chất - Mát báo ga - Đồng hồ đo nhiệt độ dàn lạnh, dàn nóng - Sơ đồ hệ thống lạnh - Sơ đồ điện - Sơ đồ chân thiết bị	9,11
26	Tủ đông	- Điện áp 220V/50Hz - Tủ có 1 ngăn đông và 1 ngăn mát - Nhiệt độ ngăn mát (độ C): 0 - 10°C - Nhiệt độ ngăn đông (độ C): 0 - -18°C - Dung tích: 260 lít	7
27	Tủ kem	- Điện áp 220V/50Hz - Nhiệt độ: 0°C ~ -30°C - Dung tích: 400 lít	7
28	Tủ lạnh	- Điện áp 220V/50Hz - Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Inveter - Kiểu tủ: Ngăn đá trên, 02 cửa - Dung tích: 135 lít	10,5
29	Tủ lạnh	- Điện áp 220V/50Hz - Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Mono - Kiểu tủ: Ngăn đá trên, 02 cửa - Dung tích: 135 lít	10,5
30	Tủ lạnh mini	- Điện áp 220V/50Hz - Dung tích: 50 lít	10,5

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu giảng dạy	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành	1
2	Giấy A4	Tờ	- Định lượng 70gsm	2
3	Bút lông viết bảng xóa được	Cây	- Bề rộng nét viết 2.5mm - Bơm được mực	0,5
4	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước 100x180x50mm	0,06

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
5	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước 300,5x260x360mm - Dung tích 15L	0,06
6	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước 620x260x260mm	0,06
7	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu bông cỏ	0,09
8	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,03
9	Băng cuốn ống bảo ôn	Cuộn	- Loại trọng lượng 300g/cuộn	1
10	Băng keo điện	Cuộn	- Độ rộng băng dính điện 18mm	0,25
11	Cảm biến âm tủ lạnh	Cái	- Loại thông dụng trên thị trường	0,2
12	Cảm biến dương tủ lạnh	Cái	- Loại thông dụng trên thị trường	0,2
13	Cảm biến nhiệt độ dàn	Cái	- Đầu dò đồng	0,25
14	Cảm biến nhiệt độ phòng	Cái	- Đầu dò nhựa	0,25
15	Công tắc cánh cửa tủ lạnh	Cái	- Loại thông dụng trên thị trường	0,2
16	Dầu lạnh	Lít	- Loại thông dụng trên thị trường	1
17	Dây điện	m	- Dây đơn mềm 2,5mm	5
18	Dây điện	m	- Dây đôi mềm 2x0,75mm	5
19	Gas R134a	Kg	- Đảm bảo độ tinh khiết	1
20	Gas R32	Kg	- Đảm bảo độ tinh khiết	1
21	Gas R404a	Kg	- Đảm bảo độ tinh khiết	1
22	Gas R410a	Kg	- Đảm bảo độ tinh khiết	1
23	Gas R600a	Kg	- Đảm bảo độ tinh khiết	1
24	Hàn the công nghiệp (Bột tẩy hàn)	Gram	- Loại thông dụng trên thị trường	150
25	Khi Gas	Bình	- Loại bình 12 lít	0,18
26	Khí Oxy	Bình	- Loại bình 40 lít	0,18
27	Ống bảo ôn cách nhiệt	m	- Đường kính 6mm, dày 10mm	2
28	Ống bảo ôn cách nhiệt	m	- Đường kính 10mm, dày 10mm	2
29	Ống đồng Φ10	m	- Đường kính 10mm	3
30	Ống đồng Φ12	m	- Đường kính 12mm	0,5

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
31	Ống đồng Φ6	m	- Đường kính 6mm	3
32	Ống đồng bọc bảo ôn	m	- Loại ống đôi	2
33	Ống mao máy điều hòa nhiệt độ	Cuộn	- Loại ống 2	0,1
34	Ống mao tủ lạnh	Cuộn	- Đường kính 1,6mm, dài 3m	0,1
35	Ống thoát nước	m	- Ống ruột gà, đường kính 20mm	2
36	Phim lọc tủ lạnh	Cái	- Loại thông dụng trên thị trường	0,1
37	Quạt gió tủ lạnh	Cái	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 7W	0,2
38	Que hàn bạc	Kg	- Loại thông dụng trên thị trường	0,3
39	Que hàn nhôm	Kg	- Loại que hàn dùng cho gió đá, đường kính 1,6mm	0,1
40	Rơ le khởi động (Tecmit)	Cái	- Loại thông dụng trên thị trường	0,1
41	Tắc kê nhựa	Bịch	- Loại bịch 100 cái - Loại tắc kế 6, 8	0,2
42	Tắc kê sắt (Bulong nở sắt)	Cái	- Tắc kê Φ8, dài 80mm	4
43	Thanh sấy nhiệt tủ Lạnh	Cái	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 115W	0,2
44	Ti nạp gas	Cái	- Đường kính 6,35mm, dài 9cm	0,2
45	Vít 6, 8	Kg	- Loại vít 6, 8	0,2

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	62	105,4	62
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành điện, điện lạnh	238	1309	238
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	45	90	45

Phụ lục XXVII
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA LẮP RÁP
MÁY TÍNH

(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Sửa chữa lắp ráp máy tính

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 1

Thời gian đào tạo: 4 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Sửa chữa lắp ráp máy tính, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	19.52	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2.86	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	16.67	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2.93	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,86
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,86
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số : 150 – 15KHz - Kích thước : 275x185x120mm - Khối lượng : 1,2kg	2,86
4	Amply	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước : 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	2,86
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	2,86
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	2,86
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bàn phím	- Bàn phím cổng USB	5,25
2	Bàn thực hành 2 tầng	- Kích thước : 70x120x75 - Chất liệu : inox 201	57,6
3	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất : 3kg. - Trọng lượng tổng : ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	19,53
4	Bộ dụng cụ tháo lắp máy tính	- Tuốc nơ vít đầu dẹt, mở vít có đường kính 3-8mm. Tuốc nơ vít đầu bake, mở vít có đường kính 3-8mm. Nhíp gấp linh kiện đầu dẹt.	38,4
5	Bo mạch chính (Mainboard)	- Chipset: dòng H, B. - Socket LGA, PGA.	15,75
6	Bộ nguồn (PSU)	- Điện áp 220V, Công suất 750w. Tương thích với mainboard và case.	15,75
7	Bộ nguồn DC	- Điều chỉnh được : 0-30V - Dòng : 0-5A - Điện áp : AC/220V ±10%, 50/60Hz	18,60

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Bộ xử lý (CPU)	- Tương thích với mainboard. Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	15,75
9	Card âm thanh	- Tương thích với mainboard. Hỗ trợ âm thanh 5.1	15,75
10	Card màn hình	- Tương thích với mainboard.	15,75
11	Chuột	- Cổng USB	5,25
12	Đường truyền Internet	- Internet cáp quang 200 Mbps	8,11
13	Firewalls	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	7,3
14	Hub	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	7,3
15	Kim bấm mạng	- Chất liệu thép cứng, không gỉ - Bấm đầu hạt mạng RJ45 - Có chức năng tuốt dây mạng - Kích thước: 20cm - 8cm	18,93
16	Kim cắt linh kiện	- Kích thước: 125 mm Đường kính cắt tối đa: 10 mm Lưỡi kim bằng thép Cán kim bọc nhựa, dài 100 mm Trọng lượng: 20 gram	12,8
17	Kim mở nhọn	- Tay bọc nhựa - Chiều dài : 180mm	9,30
18	Màn hình máy tính	- Tối thiểu 19 inch, điện áp 220V. LCD, kết nối VGA, HDMI	5,25
19	Máy hàn khô	- Nguồn vào AC 210 – 240 V 50Hz – 60 Hz Công suất tổng 700W Nguồn tay hàn 24V AC Công suất hàn 60W Nhiệt độ hàn 200o ~ 480oC (392o~ 896oF) - Điều chỉnh được nhiệt độ hàn	32,55
20	Máy server	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	7,3
21	Máy test cáp mạng	- Test các cáp CAT7, CAT6, CAT6E, CAT5, CAT5E, CAT4, CAT3, CAT3E và cáp đồng trục.	2,43

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Hỗ trợ Ethernet, USB, cáp BNC và các cổng patch panel. - Sử dụng pin sạc qua cổng USB	
22	Ổ cắm điện	- Kích thước: Dài 220mm, Rộng 60mm, Cao 32mm - Điện áp vào 250V, công suất tối đa 2500W. - 02 ổ cắm 3 chấu, có phích cắm, dây nối dài 2000mm.	3,50
23	Ổ cứng	- SSD: 250GB - HDD: 250GB	15,75
24	Ổ đĩa quang	- Kết nối USB. - Tốc độ ghi tối thiểu 4x.	15,75
25	Phòng máy tính	- 18 máy có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	131,4
26	RAM	- Tương thích với mainboard DDR3.	15,75
27	Router	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	7,3
28	Switch	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	7,3
29	Tủ mạng	- Trang bị 2 quạt tản nhiệt 120mm, công suất 20W/220V - Vật liệu: tôn dày 1,5mm - 2mm phủ sơn tĩnh điện gắn 4 bánh xe di chuyển - Kích thước: 1120 x 600 x 600mm	7,3
30	USB	- Tối thiểu 64gb.	41,75
31	Vỏ máy (Case)	- Khung thép, có nắp tháo gỡ dễ. - Khung lắp ráp phù hợp mainboard.	15,75
32	VOM điện tử	- Điện áp DC: 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 1000V. Độ chính xác 0.5% + 3 Điện áp AC: 2V/ 20V/ 200V/ 750V. Độ chính xác 0.8% + 5 Dòng điện DC: 20μA/ 200μA/ 2mA/ 20mA/ 200mA/ 20A Dòng điện AC: 20mA/ 200mA/ 20A Điện trở: 200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 2MΩ/ 20MΩ Điện dung: 2nF/ 20nF/ 200nF/ 2μF/ 20μF/ 200μF/ 200μF/ 10mF Nhiệt độ: 20 - 1000 độ C	13,95

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bảo hộ lao động	Bộ	- Vải kaki	0,4
2	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
3	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
4	Bộ ốc, vít	Bộ	- Ốc, vít nắp case Vít để main loại chân to - Vít để main loại chân bé - Vít ổ cứng SSD, HDD - Vít bộ nguồn.	0,2
5	Bộ vệ sinh máy tính	Bộ	- 1 cây chổi để quét bụi 1 lọ dung dịch vệ sinh chứa chất hoạt tính: 100ml 2 tấm khăn mịn 1 bóng thổi bụi 1 cục tẩy nhỏ 1 túi tấm bông (10 cái) 1 cuộn băng dính nhỏ.	0,5
6	Bông gòn	Bịch	- Loại thấm nước - Trọng lượng: 15g	0,5
7	Bút lông viết bảng xóa được màu đỏ	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
8	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
9	Chất trợ hàn	Chai	- Dung tích: 50ml	0,2
10	Chipset thực hành	Con	- Còn sử dụng 40%, loại đã sử dụng	2
11	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu: bông cỏ - Trọng lượng: 500g	0,05
12	CPU thực hành	Bộ	- Còn sử dụng 40%, loại đã sử dụng	1
13	Dao rạch giấy	Cái	- Chất liệu: Kim loại, cán nhựa - Kích thước lưỡi dao: 0.4×9×70mm.	0,1
14	Đầu bấm mạng	Hạt	- RJ45, Nhựa	15
15	Dây mạng	Mét	- Đường kính lõi đồng 0.50mm x 4 cặp đồng tinh khiết.	20

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
			Cách điện HDPE: 0.91mm, Lớp bảo vệ PVC: 0.6mm.	
16	Dây rút	Túi	- Chiều rộng: 4mm Chiều dài: 150 mm Túi: 80 sợi	0,3
17	Găng tay	Bộ	- Sợi tổng hợp - Chống cháy	0,4
18	Giấy A4	Gram	- Định lượng: 70gsm	0,02
19	Hộp đựng vít	Hộp	- Ngăn 150mm dày 220mm cao 115mm Làm từ nhựa cứng, có nắp đậy.	0,5
20	IC thực hành	Con	- Còn sử dụng 40%, loại đã sử dụng	2
21	Keo tản nhiệt	chai	- Độ dẫn nhiệt: Lớn hơn 1,93 W/mK Độ bền nhiệt: Dưới 0,225 Celsius -in2 Khối lượng: 10g. Size: 29 x 32mm.	0,2
22	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620x260x260mm - Trọng lượng: 300g.	0,05
23	Mainboard cũ	Cái	- Có cấu hình thông dụng, còn sử dụng được	0,2
24	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước: 100x180x50mm	0,05
25	Phần mềm cài mạng ảo	Soft	- Bản mã nguồn mở	1
26	Phần mềm chuẩn đoán lỗi	Soft	- Bản free trial	1
27	Phần mềm diệt virus	Soft	- Bản free trial	1
28	Phần mềm gõ tiếng Việt	Soft	- Bản free trial	1
29	Phần mềm Office	Soft	- Bản free trial	1
30	Phần mềm sao lưu phục hồi	Soft	- Bản free trial	1
31	Phần mềm Windows	Soft	- Bản free trial	1
32	Phần mềm Windows server	Soft	- Bản free trial	1
33	Tài liệu tham khảo	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành	1
34	Thảm tĩnh điện	Miếng	- Chất liệu cao su, lớp tĩnh điện 2mm - Kích thước: 50x120cm	0,2
35	Thiếc hàn	Cuộn	- Khối lượng thiếc: 100g/ Cuộn - Đường kính dây thiếc: 0.8mm	0,1

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
36	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 00,5x260x360mm - Dung tích: 15L	0,05
37	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02
38	Vòng đánh số dây mạng	Hộp	- Chất liệu cao su - Đánh số từ 0-9	0,1
39	Xà bông diệt khuẩn	Cục	- Làm sạch da, tiêu diệt vi khuẩn, Giữ làn da mềm, mịn màng - Trọng lượng: 90g	0,11
40	Xăng thơm	Hũ	- Dung tích: 120ml	0,1

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	100	170
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành lắp ráp sửa chữa	5,5	154	847
2	Phòng mạng máy tính	5,5	146	803

Phụ lục XXVIII
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG
(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Điện tử dân dụng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 1

Thời gian đào tạo: 4 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề điện tử dân dụng, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	19.52	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2.86	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	16.67	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2.93	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,86
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,86
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số : 150 – 15KHz - Kích thước : 275x185x120mm - Khối lượng : 1,2kg	2,86
4	Amplify	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước : 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	2,86
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	2,86
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	2,86
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Amplify thực hành	- Amplify còn hoạt động tốt phù hợp dạy thực hành	37,35
2	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất : 3kg. - Trọng lượng tổng : ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	19,53
3	Bộ dụng tháo màn hình LCD	- Chiều dài: khoảng. 172mm Màu sắc: bạc Chất liệu: thép không gỉ - Gồm có : 8 chi tiết	2,11
4	Bộ gá mổ hàn có kính lúp	- Kính lúp có kẹp với kích thước 5,4 x 5,4 x 3,2 (cm) - Thiết kế hai đầu kẹp cá sấu - Ống kính zoom quang học: 6D(2,5X) - có đèn Led - Chân đế bằng gang	48,05
5	Bộ nguồn AC	- Có các đầu ra : 3, 6, 12, 15, 18V - Điện áp : 220V	78,3

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Bộ nguồn DC	- Điều chỉnh điện áp: 0 ~ 30V x2 Điều chỉnh dòng điện: 0 ~ 5A x2 Ngõ ra phụ: 2.2V ~ 15V/1A x2 - Điện áp vào : 220V	135
7	Bộ nguồn thực tập	- Nguồn dùng để thực hành sửa chữa - Điện áp 220V, 300W	27,45
8	Bộ tô vít	- Thép CRV không rỉ, 8 chi tiết - 4 cây vít dẹp 5x100mm, 6.5x150mm, 3x75mm, 6.5x38mm 4 cây vít bake PH2x150mm, PH1x100mm, PH0x75mm, PH2x38mm	2,11
9	Bộ tô vít điện tử	- Thép chống tĩnh điện - Gồm 8 chi tiết	26,95
10	Đồng hồ vạn năng số	- Đo tần số, đo tụ, Diode, điện trở, đo dòng điện AC/DC, đo điện áp AC/DC - Sử dụng pin: 2 pin 1,5V	135
11	Equalizer	- Đáp ứng tần số FR: 10Hz đến 50kHz, 0,5 /3.0dB - Băng thông: 20Hz đến 20kHz, 0,5 /1.0dB - Điện năng yêu cầu 100 ~ 240VAC 50/60Hz - Tiêu thụ 15W điện năng	1,84
12	Hút chì	- Chất liệu:ABS - Công suất hút:40cm –Hg - OAL: 330 mm	86,7
13	Kìm cắt chân linh kiện	- Lưỡi kìm cắt được làm từ thép - Cán được bọc nhựa - Kích thước: 12,5cmx7,5cm	30
14	Kìm mỏ nhọn	- Được làm từ hợp kim thép cao cấp với khả năng chống rỉ sét, mài mòn - Kích thước(mm): 170 mm	30
15	Kít thực hành điện tử cơ bản	- Kít thực hành điện tử cơ bản sử dụng đầy đủ các linh kiện cơ bản, và các module điện tử cơ bản - Điện áp: 220V	27,45
16	LCD thực hành	- Amply còn hoạt động tốt phù hợp dạy thực hành	42.75
17	Loa kết nối amply	- Đáp tần: 40 Hz ~ 20 kHz (± 3 dB) - Công suất: 200W/400W/1 loa - Trở kháng: 8 Ω - Điện áp: 220V	1,84

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
18	Máy Hàn Khò 750W Tự Ngắt	- Điện áp: 220VAC 50/60Hz - Công suất máy khò: 750W - Nhiệt độ điều chỉnh: 100 ~ 4800C - Lưu lượng gió: 120L/phút - Máy có chế độ tự ngắt khi đủ nhiệt để duy trì mức nhiệt độ ở mức cần thiết - Máy hàn đáp ứng tốt trong lĩnh vực hàn tĩnh điện	21,1
19	Máy Ossilloscope	- Bảng thông: 30 Mhz Số kênh : 2 Màn hình: CRT Vuông 6 inch, Có lưới ô vuông Độ nhạy: 1mV/div Đồng bộ TV, có mạch tách cho TV ổn định tín hiệu quan sát. Khuếch đại quét x10 Có chức năng trigger thay đổi ALT (chế độ dọc Vert) Điện áp đầu vào tối đa: 400V	96,1
20	Máy Phát xung	- Tần số: 0.1Hz ~ 3MHz (sin, vuông); 0.1Hz~1MHz (tam giác) - Độ phân giải: 0.1Hz - Độ chính xác: ± 20 ppm - Độ ổn định: ± 20 ppm - Điện áp : 220V	21,1
21	Mixer	- Bus Noise: Trộn tại Max, Faders xuống - <85dBu - Đầu vào & đầu ra: Đầu vào micro 2.4kΩ - Nguồn cung cấp: Tích hợp chế độ chuyển đổi nhẹ PSU - Nguồn điện AC: 85V-270V AC, đầu vào phổ 50 / 60Hz - Công suất tiêu thụ: ít hơn 20W	1,84
22	Mô hàn điều chỉnh nhiệt độ	- Điện áp sử dụng: 220VAC - 50/60Hz - Công suất: 60W - Nhiệt độ tùy chỉnh: 200~450 độ C - Kích thước: 240mm	95,85
23	Mô hình Amply dàn trải	- Gắn khung nhôm có bánh xe kéo, mô hình dàn trải các khối của Amply	2,77
24	Mô hình LCD dàn trải	- Gắn khung nhôm có bánh xe kéo, mô hình dàn trải các khối của ti vi LCD	3,17
25	Nhíp gấp linh kiện	- Chất liệu thép chống tĩnh điện - 120 x 9 x 2mm	19,58
26	Tấm phân cực màn hình LCD	- Phù hợp với LCD thực hành - Còn sử dụng tốt	2,11

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
27	Tivi	- Tivi led 15 inch - Điện áp : 220V/50Hz	1,84
28	Vang số	- Chuyển đổi A / D 24 bit, 48 KHz - Bộ xử lý DSP : Bộ xử lý dấu phẩy động 32 bit / 40 bit hiệu suất cao - Tần số sóng mang : 38KHz - Kết nối máy tính : 2.0 - Điện áp : 220V	1,84

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bảo hộ lao động	Bộ	- Vải kaki	1
2	Biến áp	Cái	- 12V	1
3	Biến trở 156 loại	Hộp	- Mỗi loại 20 con (1/4w) - Giá trị : từ 1Ohm – 9Mhm	0,2
4	Biến trở nút áo	Hộp	- Từ 500 Ω hm đến 1M Ω hm - Mỗi loại : 10 con	0,2
5	Biến trở tổng hợp	Hộp	- 500Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50K 100 kΩ, 200k, 1 M - Mỗi loại 20 con	0,2
6	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
7	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
8	Bộ dây tín hiệu âm thanh	Bộ	- Jack 3.5 - 1 bộ / 8 dây	0,11
9	Board đồng	Cái	- Độ dày: 1.6mm. - Kích thước: 297x210mm.	0,25
10	Board đồng đục lỗ	Cái	- Đục lỗ 1 mặt - Kích thước: 7x9cm	4
11	Board test mạch	Cái	- Kích thước : 5.5x16.5cm Sử dụng tương thích với mạch nguồn : 3.3V- 5V	1
12	Bóng đèn	Cái	- 12VAC / DC - Công suất : 6W	2
13	Bọt biển	Cái	- Chất liệu: bọt biển - Kích thước khi có nước: 50x36mm	1
14	Bút lông viết bảng xóa được màu đỏ	Cây	- TL : 18g - Dài : 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm.	0,05

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
			- Bơm được mực	
15	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL : 18g - Dài : 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
16	Cặp Que đo đồng hồ	Bộ	- Điện áp tối đa: 1000V – 20A - Vỏ bọc: nhựa PVC dẻo - Chiều dài tay cầm: 11cm - Chiều dài kim: 2.2cm - Chiều dài dây dẫn: 70cm - Khả năng chịu nhiệt: 60 độ C	1
17	Cầu chì 6x30mm	Hộp	- 9 loại mỗi loại 8 cái - từ 0.5A đến 10A	0,2
18	Chì hàn	Cuộn	- Khối lượng thiếc: 100g - Đường kính dây thiếc: 0.8mm	0,8
19	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu: bông cỏ - Trọng lượng: 500g	0,05
20	Co nhiệt tổng hợp	Hộp	- 5 màu - Từ $\phi 1.0$ - $\phi 10.0$	0,2
21	Cuộn Cảm 3A Chân Cắm	Con	- 680UH(681), 0.69A - kích thước: 18x13 mm, dây: 0.5mm	2,05
22	Đầu cos	Cái	- Kích thước : 2,8 mm	4
23	Dây cắm cái – cái	Bó	- Chiều dài 30cm - 20 sợi/ 1 bó	0,25
24	Dây cắm đực – cái	Bó	- Chiều dài 30cm - 20 sợi/1 bó	0,25
25	Điện trở tổng hợp	Hộp	- 1 Ω , 10 Ω , 22 Ω , 33 Ω , 4.7 Ω , 5.1 Ω , 6.8 Ω - , 10 Ω , 22 Ω , 33 Ω , 47 Ω , 51 Ω , 68 Ω , 100 Ω , - 150 Ω , 200 Ω , 220 Ω , 270 Ω , 330 Ω , 470 Ω - , 510 Ω , 680 Ω , 1K Ω , 2K Ω , 2.2K Ω - , 3.3K Ω , 4.7K Ω , 5.1K Ω , 68K Ω , 10K Ω - , 20K Ω , 22K Ω , 33K Ω , 47K Ω , 51K Ω , - 68K Ω , 100K Ω , 200K Ω , 220K Ω - , 300K Ω , 470K Ω , 510K Ω , 680K Ω , - 1M Ω , 15M Ω , 2M Ω , 3.3M Ω , - 4.7M Ω , 5.1M Ω , 6.8M Ω , 10M Ω - 50 con 1 loại , 1,4W, sai số 1%	0,2
26	Diode cầu 3A	Con	- Điện áp tối đa: 700V - Dòng điện định mức: 3A - Nhiệt độ hoạt động: -55 ~ 150 độ C - Số lượng : 10 con	4
27	Diode tổng hợp	Hộp	- 1N4001; 1N4002 ; 1N4003; 1N4004; 1N4005 ; 1N4006; 1N4007; 1N5817 ; 1N5818 ;	0,2

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
			1N5819 - Mỗi loại 10 con	
28	Găng tay	Bộ	- Sợi tổng hợp - Chống cháy	1
29	Giấy A4	Gram	- Định lượng : 70gsm	0,02
30	Hộp đựng linh kiện	Cái	- Kích thước 1 hộp: Dài 16.5 x Rộng 80 x Cao 160MM	1
31	IC nguồn tổng hợp	Hộp	- Có các loại. LM317T L7805 L7806 L7808 L7809 L7810 L7812 L7815 L7818 L7824 - Mỗi loại : 10 con	0,2
32	Keo tản nhiệt	chai	- Độ dẫn nhiệt: Lớn hơn 1,93 W/mK Độ bền nhiệt: Dưới 0,225 Celsius - in2 Khối lượng: 10g. Size: 29 x 32mm.	1
33	Ký hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước : 620x260x260mm - Trọng lượng : 300g.	0,05
34	Led Đơn 100 con	Hộp	- 15 loại Led đơn 3mm, 5mm - Màu: trắng , xanh, đỏ, vàng	0,2
35	Led thu phát hồng ngoại	Cặp	- Kích thước : 5mm 940nm	8
36	Loa	Cái	- 8ohm,0.5W	0,5
37	Mosfets	Con	- 55V - 110A - Số lượng : 10 con	7
38	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước :100x180x50mm	0,05
39	Nhựa thông	Bịch	- Chất xúc tác giúp cho việc hàn linh kiện được dễ dàng - Khối lượng 200g	0,08
40	Nút nhấn	Cái	- Nhựa PP - 3x6x2.5mm	4
41	Quang trở	Con	- 5mm	6
42	Que đo Máy Hiện Sóng	Bộ	- Dải tần số : 100MHz - Trở kháng vào : 10MΩ (1:101MΩ (1:1) - Điện dung đầu vào : 18pF (1:10) , 90pF (1:1) - Dải điện áp : 600V(10:1) , 300V (1:1) - Thời gian đáp ứng : 3.5ns (10:1) ,	1

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
			58ns (1:1	
43	Scr	Con	- Điện áp cực đại: 600A Dòng điện thuận cực đại: 0.8A - Điện áp điều khiển mở van: 0.1 ~ 1.2V - Dòng điều khiển mở van: 200uA - Nhiệt độ làm việc: -40oC ~ 125oC - Số lượng : 10 con	5
44	Tài liệu tham khảo	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành	1
45	Tấm tản nhiệt	Cái	- Kích thước : 9x9x5mm	2
46	Thạch Anh	Hộp	- 4MHz-48MHz 10 Loại - Mỗi Loại 10 Cái	0,2
47	Thảm tĩnh điện	Miếng	- Chất liệu cao su, lớp tĩnh điện 2mm - Kích thước : 50x120cm	1
48	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước:300,5x260x360mm - Dung tích : 15L	0,05
49	Thuốc rửa mạch in	Bịch	- Màu trắng tinh khiết giống muối ăn , không mùi, không bám bẩn - Tỉ lệ pha: 1:4. - Công thức hóa học : Na2S2O8. - 100g pha với 400mL nước.	100g
50	Thyristor	Con	- 25A ,1200V	5
51	Transistor tổng hợp NPN - PNP	Hộp	- Có 18 loại transistor - Mỗi loại: 50 con	0,2
52	Triac	con	- 4A ,1200V	5
53	Tụ gốm 1pF – 0,1UF	Bịch	- 50 loại, mỗi loại 20con - 1pf-0.1UF	0,2
54	Tụ Hóa Tổng Hợp	Hộp	- 0.1uF Đến 220uF - Số lượng :200 con	0,2
55	Tụ Polyester (Tụ Kẹo) tổng hợp	Hộp	- Số lượng : 15 Loại Từ 0.33nF Đến 470nF - Điện áp : 100V	0,2
56	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02
57	Xà bông diệt khuẩn	Cục	- Làm sạch da, tiêu diệt vi khuẩn, Giữ làn da mềm, mịn màng - Trọng lượng : 90g	0,44

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học	Định mức sử dụng của 01 (một) người học
-----	--------------------	---	---	---

		học (m^2)	(giờ)	($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	100	170
II	Khu học thực hành			
1	Xưởng thực hành	5,5	300	1650

Phụ lục XXIX
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề: Quản trị khách sạn

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Quản trị khách sạn trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	14,64	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,14	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	12,50	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,20	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,14
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,14
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số : 150 – 15KHz - Kích thước : 275x185x120mm - Khối lượng : 1,2kg	2,14
4	Amply	- Công suất 250W,220V,50Hz - Kích thước :485mm x 385mm x 182mm. - Cổng:LINE,MICRO,REC,SUB.	2,14
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB,LAN,Wifi	2,14
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	2,14
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg. - Trọng lượng tổng: ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	14,64
2	Bảng chỉ dẫn thoát hiểm	- Bảng Mica - Kích thước 15X30cm - Đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy	9,17
3	Biển báo hai mặt	- Kích thước bảng 30cmX40cm. - Chất liệu bằng tôn, có chân đế. - Chiều cao bảng 1m.	9,17
4	Bộ bàn ghế uống trà	- Bộ bàn ghế tròn, làm bằng gỗ	9,17
5	Bộ con dấu	- Dấu đã đặt cọc - Dấu đã xác nhận	9,17

		- Dấu hủy buồng	
1	Ca bin thực hành ngoại ngữ	- Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ	3,33
6	Chìa khóa cơ	- Bộ chìa khóa kim loại	9,17
7	Chìa khóa từ	- Bộ chìa khóa từ	9,17
8	Dấu khách sạn có tên, địa chỉ, mã số thuế	- Con dấu theo quy chuẩn Pháp luật Việt Nam	9,17
9	Giá để tờ rơi, tập gấp, danh thiếp	- Giá gỗ, có nhiều ngăn (tối thiểu 3 ngăn)	9,17
10	Kẹp lưu hồ sơ	- Kẹp nhựa, kích thước A4	9,17
11	Kết sắt nhiều ngăn	- Tối thiểu 12 ngăn - Có khóa chống trộm - Đạt tiêu chuẩn chống cháy	9,17
12	Mẫu các loại thẻ thanh toán	- Mẫu các loại thẻ của các ngân hàng thông dụng	9,17
13	Máy đếm tiền	- Máy đếm tiền XIUDUN-2012W	9,17
14	Máy Điện thoại	- Điện thoại bàn không dây	9,17
15	Máy in	- Máy in laser, in A4, tốc độ cao.	9,17
16	Máy in hóa đơn	- Máy in hóa đơn 085 USE	9,17
17	Máy kiểm tra tiền	- Thông dụng trên thị trường	9,17
18	Máy nạp thẻ khóa khách sạn	- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm	9,17
19	Máy quét mã hàng	- AS1280M MAYBANHANG.NET	9,17
20	Máy quét thẻ thanh toán	- Quẹt bằng thẻ ATM nội địa hoặc thẻ Visa	9,17
21	Quầy Lễ tân	- Quầy gỗ, kích thước nhỏ	9,17
22	Sổ lưu danh thiếp	- Nhựa dẻo, lưu được 2 mặt	9,17
23	Tổng đài điện thoại	- Tối thiểu 10 đầu ra - Kèm theo phần mềm kết nối	9,17
24	Tủ đựng tài liệu	- Tủ gỗ, có nhiều ngăn, kích thước vừa	9,17
25	Tủ, có ổ khóa	- Tủ gỗ, đựng vật dụng	9,17
26	Xe đẩy hành lý	- Chất liệu inox, 1,7 x 0,5 x 1m	9,17

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu tham khảo	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành - (gồm 3 Cuốn)	1
2	Giấy A4	Gram	- Định lượng : 70gsm	0,02

3	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
4	Bút lông viết bảng xóa được màu đỏ	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
5	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
6	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
7	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước: 100x180x50mm	0,05
8	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360mm - Dung tích: 15L	0,05
9	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước : 620x260x260mm - Trọng lượng: 300g.	0,05
10	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu: bông cỏ - Trọng lượng: 500g	0,05
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	75	127,5
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành	5,5	225	1.237,5

Phụ lục XXX
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ NGHIỆP VỤ DU LỊCH

(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề: Nghiệp vụ du lịch

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Nghiệp vụ du lịch trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	14,64	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,14	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	12,50	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,20	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm,	2,14

		phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,14
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số: 150 – 15KHz - Kích thước: 275x185x120mm - Khối lượng: 1,2kg	2,14
4	Amply	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	2,14
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	2,14
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	2,14
II Thiết bị dạy thực hành			
1	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg. - Trọng lượng tổng: ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	14,64
2	Bảng chỉ dẫn thoát hiểm	- Bảng Mica - Kích thước 15X30cm - Đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy	9,17
3	Biển báo hai mặt	- Kích thước bảng 30cmX40cm. - Chất liệu bằng tôn, có chân đế. - Chiều cao bảng 1m.	9,17
4	Bút chỉ laser	- Sử dụng pin sạc	9,17
5	Ca bin thực hành ngoại ngữ	- Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ	3,33
6	Cờ hiệu	- Cờ vải, màu sắc, cán nhựa	9,17
7	Còi	- Còi nhựa, âm thanh tốt	9,17
8	Đèn hiệu	- Loại chuyên dụng du lịch	9,17

9	Đèn pin	- Đèn Led, sử dụng pin sạc	9,17
10	Dụng cụ y tế	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế	9,17
11	La bàn	- La bàn định hướng	9,17
12	Loa di động	- Loại có đầu nối micro cài áo	9,17
13	Mẫu các loại thẻ thanh toán	- Mẫu các loại thẻ của các ngân hàng thông dụng	9,17
14	Máy Điện thoại	- Điện thoại bàn không dây	9,17
15	Máy quét thẻ thanh toán	- Quẹt bằng thẻ ATM nội địa hoặc thẻ Visa	9,17
16	Quả địa cầu	- Loại sử dụng trong trường học	2,50
17	Sổ lưu danh thiếp	- Nhựa dẻo, lưu được 2 mặt	9,17
18	Xe đẩy hành lý	- Chất liệu inox, 1,7 x 0,5 x 1m	9,17

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu tham khảo	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành - (gồm 3 cuốn)	1
2	Giấy A4	Gram	- Định lượng: 70gsm	0,02
3	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
4	Bút lông viết bảng xóa được màu đỏ	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
5	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
6	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
7	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước: 100x180x50mm	0,05
8	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360mm - Dung tích: 15L	0,05
9	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620x260x260mm - Trọng lượng: 300g.	0,05
10	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu: bông cỏ - Trọng lượng: 500g	0,05
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02
12	Bản đồ	Bộ	- Bản đồ các khu du lịch	1

13	Tờ rơi	Bộ	- Tờ rơi các điểm du lịch	1
14	Giấy A0	Tờ	- Màu trắng, kích thước A0	3
15	Bảng Flipchart	Cái	- Kích thước: 900 x 1.200 mm	0,2
16	Bút lông viết giấy A0	Cây	- Dài: 150mm, Bề rộng nét viết 2.5mm.	1

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	75	127,5
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành	5,5	225	1.237,5

Phụ lục XXXI
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
(Kèm theo Quyết định số 09 /2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề: Nghiệp vụ nhà hàng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Nghiệp vụ nhà hàng trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	14,64	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,14	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	12,50	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,20	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,14
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm.	2,14

		- Chân: bằng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bằng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số : 150 – 15KHz - Kích thước : 275x185x120mm - Khối lượng : 1,2kg	2,14
4	Amply	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước : 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	2,14
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	2,14
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	2,14
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất : 3kg. - Trọng lượng tổng : ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	14,64
2	Ấm đun nước	- Dung tích tối thiểu 1,8 lít	9,17
3	Bảng chỉ dẫn thoát hiểm	- Bảng Mica - Kích thước 15X30cm - Đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy	9,17
4	Bếp ga du lịch	- Bếp ga du lịch, an toàn	9,17
5	Bếp từ	- Bếp từ đơn	9,17
6	Biển báo hai mặt	- Kích thước bảng 30cmX40cm. - Chất liệu bằng tôn, có chân đế. - Chiều cao bảng 1m.	9,17
7	Bộ bàn ghế	- Bộ bàn ghế gỗ, loại ghép sử dụng nhiều công năng	9,17
8	Bộ bát đĩa	- Sứ, gỗ	9,17
9	Bộ đĩa	- Sứ	9,17
10	Bộ đồ ăn Á	- Inox	9,17
11	Bộ đồ ăn Âu	- Inox	9,17
12	Bộ dụng cụ lau sàn	- Loại thông dụng trên thị trường	9,17
13	Bộ dụng cụ phục vụ cà phê	- Inox	9,17
14	Bộ dụng cụ phục vụ đồ uống có cồn	- Thủy tinh	9,17

15	Bộ dụng cụ phục vụ trà	- Sứ	9,17
16	Bộ khay	- Các loại khay có kích thước khác nhau	9,17
17	Bộ ly, cốc	- Thủy tinh	2,50
18	Bộ thìa, muỗng	- Sứ	9,17
19	Ca bin thực hành ngoại ngữ	- Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ	3,33
20	Dao	- Nhiều kích thước	9,17
21	Ghế cho trẻ em	- Loại ghép với ghế người lớn	9,17
22	Giá cất trữ dụng cụ	- Kích thước phù hợp với phòng thực hành.	9,17
23	Giá để dụng cụ sành sứ	- Giá inox	9,17
24	Giá treo ly	- Giá inox	9,17
25	Lọ hoa	- Loại sứ, kích thước vừa	9,17
26	Máy bơm bia tươi	- Loại vừa (đầy đủ phụ kiện kèm theo)	9,17
27	Máy làm đá viên	- Năng suất tối thiểu 32kg/ngày.	9,17
28	Máy làm lạnh nước sinh tố	- Công suất tối thiểu 540W	9,17
29	Máy pha cà phê	- Loại máy thông dụng tại thời điểm mua sắm.	9,17
30	Máy rửa bát, đĩa	- Năng suất rửa tối thiểu: 30÷60 rổ/giờ.	9,17
31	Máy vắt cam	- Công suất tối thiểu 350W	9,17
32	Máy xay đá	- Công suất tối thiểu 750w	9,17
33	Máy xay sinh tố	- - Dung tích tối thiểu 1.5 lít. - - Công suất tối thiểu 600w	9,17
34	Nồi lẩu	- Đường kính: 30cm÷50cm	9,17
35	Quầy bar và ghế	- Kích thước vừa, làm bằng gỗ	9,17
36	Thớt	- Gỗ, nhiều kích thước	9,17
37	Tủ bảo quản rượu vang	- Dung tích tối thiểu 34 chai. -	9,17
38	Tủ cất giữ dụng cụ phục vụ	- Có kích cỡ tối thiểu Dài 1,5mx Rộng 0,6m x Cao 1,5m có phân tầng, ngăn.	9,17
39	Tủ lạnh	- Dung tích tối thiểu 250 lít.	9,17
40	Tủ ướp lạnh ly	- Công suất tối thiểu 110W	9,17
41	Xe đẩy phục vụ	- Kích thước phù hợp, có 2÷3 ngăn.	9,17

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Tài liệu tham khảo	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành - (gồm 3 Cuốn)	1
2	Giấy A4	Gram	- Định lượng: 70gsm	0,02
3	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
4	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
5	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
6	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
7	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước :100x180x50mm	0,05
8	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước:300,5x260x360mm - Dung tích : 15L	0,05
9	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước : 620x260x260mm - Trọng lượng : 300g.	0,05
10	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu: bông cỏ - Trọng lượng: 500g	0,05
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02
12	Khăn trải bàn	Bộ	- Vải trắng	1
13	Khăn ăn	Túi	- Đảm bảo vệ sinh	1
14	Giấy ăn	Túi	- Đảm bảo vệ sinh	0,2
15	Giấy A0	Tờ	- Màu trắng, kích thước A0	3
16	Bảng Flipchart	Cái	- Kích thước 900 x 1200 mm	0,2
17	Bút lông viết giấy A0	Cây	- Dài: 150mm, Bề rộng nét viết 2.5mm.	1

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	75	127,5
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành	5,5	225	1.237,5

Phụ lục XXXII
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ NGHIỆP VỤ LỄ TÂN
 (Kèm theo Quyết định số **09**/2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề: Nghiệp vụ lễ tân

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Nghiệp vụ lễ tân trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	14,64	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,14	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	12,50	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,20	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		

1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,14
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,14
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số: 150 – 15KHz - Kích thước: 275x185x120mm - Khối lượng: 1,2kg	2,14
4	Amplify	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	2,14
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	2,14
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	2,14
II Thiết bị dạy thực hành			
1	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg. - Trọng lượng tổng: ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	14,64
2	Bảng chỉ dẫn thoát hiểm	- Bảng Mica - Kích thước 15X30cm - Đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy	9,17
3	Biển báo hai mặt	- Kích thước bảng 30cmX40cm. - Chất liệu bằng tôn, có chân đế. - Chiều cao bảng 1m.	9,17
4	Bộ bàn ghế	- Bộ bàn ghế gỗ, loại ghép sử dụng nhiều công năng	9,17
5	Bộ con dấu	- Dấu đã đặt cọc - Dấu đã xác nhận - Dấu hủy buông	9,17
6	Ca bin thực hành ngoại ngữ	- Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ	3,33
7	Chìa khóa cơ	- Bộ chìa khóa kim loại	9,17
8	Chìa khóa từ	- Bộ chìa khóa từ	9,17
9	Dấu khách sạn có tên, địa chỉ, mã số thuế	- Con dấu theo quy chuẩn Pháp luật Việt Nam	9,17
10	Dụng cụ sơ cấp cứu	- Theo tiêu chuẩn Bộ y tế	9,17

11	Giá để tờ rơi, tập gấp, danh thiếp	- Giá gỗ, có nhiều ngăn (tối thiểu 3 ngăn)	9,17
12	Kẹp lưu hồ sơ	- Kẹp nhựa, kích thước A4	9,17
13	Kết sắt nhiều ngăn	- Tối thiểu 12 ngăn - Có khóa chống trộm - Đạt tiêu chuẩn chống cháy	9,17
14	Mẫu các loại thẻ thanh toán	- Mẫu các loại thẻ của các ngân hàng thông dụng	9,17
15	Máy đếm tiền	- Máy đếm tiền XIUDUN-2012W	9,17
16	Máy Điện thoại	- Điện thoại bàn không dây	9,17
17	Máy in	- Máy in laser, in A4, tốc độ cao.	9,17
18	Máy in hóa đơn	- Máy in hóa đơn 085 USE	9,17
19	Máy kiểm tra tiền	- Thông dụng trên thị trường	9,17
20	Máy nạp thẻ khóa khách sạn	- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm	9,17
21	Máy quét mã hàng	- AS1280M MAYBANHANG.NET	9,17
22	Máy quét thẻ thanh toán	- Quẹt bằng thẻ ATM nội địa hoặc thẻ Visa	9,17
23	Quầy Lễ tân	- Quầy gỗ, kích thước nhỏ	9,17
24	Sổ lưu danh thiếp	- Nhựa dẻo, lưu được 2 mặt	9,17
25	Tổng đài điện thoại	- - Tối thiểu 10 đầu ra - - Kèm theo phần mềm kết nối	9,17
26	Tủ đựng tài liệu	- Tủ gỗ, có nhiều ngăn, kích thước vừa	9,17
27	Tủ, có ổ khóa	- Tủ gỗ, đựng vật dụng	9,17
28	Xe đẩy hành lý	- Chất liệu inox, 1,7 x 0,5 x 1m	9,17

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu tham khảo	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành - (gồm 3 Cuốn)	1
2	Giấy A4	Gram	- Định lượng: 70gsm	0,02
3	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
4	Bút lông viết bảng xóa được màu đỏ	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
5	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02

6	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
7	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước: 100x180x50mm	0,05
8	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360mm - Dung tích: 15L	0,05
9	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620x260x260mm - Trọng lượng: 300g.	0,05
10	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu : bông cỏ - Trọng lượng : 500g	0,05
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02
10	Tờ rơi	Bộ	- Bản đồ các khu du lịch	1
11	Bản đồ	Bộ	- Tờ rơi các điểm du lịch	1
12	Giấy A0	Tờ	- Màu trắng, kích thước A0	3
13	Bảng Flipchart	Cái	- Kích thước 900 x 1200 mm	0,2
14	Bút lông viết giấy A0	Cây	- Dài: 150mm, Bề rộng nét viết 2.5mm.	1

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	75	127,5
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành	5,5	225	1.237,5

Phụ lục XXXIII
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN
VÀ GIAO TIẾP DU LỊCH

(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề: Nghiệp vụ hướng dẫn và giao tiếp du lịch

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Nghiệp vụ hướng dẫn và giao tiếp du lịch trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	14,64	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,14	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	12,50	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,20	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		

1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,14
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,14
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số: 150 – 15KHz - Kích thước: 275x185x120mm - Khối lượng: 1,2kg	2,14
4	Amplify	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	2,14
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	2,14
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	2,14
II Thiết bị dạy thực hành			
1	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg. - Trọng lượng tổng: ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	14,64
2	Bảng chỉ dẫn thoát hiểm	- Bảng Mica - Kích thước 15X30cm - Đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy	9,17
3	Biển báo hai mặt	- Kích thước bảng 30cmX40cm. - Chất liệu bằng tôn, có chân đế. - Chiều cao bảng 1m.	9,17
4	Bộ bàn ghế	- Bộ bàn ghế gỗ, loại ghép sử dụng nhiều công năng	9,17
5	Bút chỉ laser	- Sử dụng pin sạc	9,17
6	Ca bin thực hành ngoại ngữ	- Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ	3,33
7	Cờ hiệu	- Cờ vải, màu sắc, cán nhựa	9,17
8	Còi	- Còi nhựa, âm thanh tốt	9,17
9	Đèn hiệu	- Loại chuyên dụng du lịch	9,17
10	Đèn pin	- Đèn Led, sử dụng pin sạc	9,17

11	Dụng cụ y tế	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế	9,17
12	La bàn	- La bàn định hướng	9,17
13	Loa di động	- Loại có đầu nối micro cài áo	9,17
14	Mẫu các loại thẻ thanh toán	- Mẫu các loại thẻ của các ngân hàng thông dụng	9,17
15	Máy Điện thoại	- Điện thoại bàn không dây	9,17
16	Máy ghi âm	- Dung lượng $\geq 4GB$, thời gian ghi âm: 15 – 20 tiếng liên tục	9,17
17	Máy nạp thẻ khóa khách sạn	- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm	9,17
18	Máy quét thẻ thanh toán	- Quẹt bằng thẻ ATM nội địa hoặc thẻ Visa	9,17
19	Quầy Lễ tân	- Quầy gỗ, kích thước nhỏ	9,17
20	Sổ lưu danh thiếp	- Nhựa dẻo, lưu được 2 mặt	9,17
21	Tổng đài điện thoại	- Tối thiểu 10 đầu ra - Kèm theo phần mềm kết nối	9,17
22	Tủ đựng tài liệu	- Tủ gỗ, có nhiều ngăn, kích thước vừa	9,17
23	Tủ, có ổ khóa	- Tủ gỗ, đựng vật dụng	9,17

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu tham khảo	Bộ	Tài liệu nhà trường ban hành (gồm 3 Cuốn)	1
2	Giấy A4	Gram	Định lượng: 70gsm	0,02
3	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	TL: 18g Dài: 150mm Bề rộng nét viết 2.5mm. Bơm được mực	0,05
4	Bút lông viết bảng xóa được màu đỏ	Cây	TL: 18g Dài: 150mm Bề rộng nét viết 2.5mm. Bơm được mực	0,05
5	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	Dung tích: 25ml	0,02
6	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	Dung tích: 25ml	0,02
7	Mút lau bảng	Cái	Kích thước: 100x180x50mm	0,05
8	Thùng rác nhựa	Cái	Kích thước: 300,5x260x360mm Dung tích: 15L	0,05
9	Ky hút rác cán nhựa	Cái	Kích thước: 620x260x260mm	0,05

			Trọng lượng: 300g.	
10	Chổi quét nhà	Cây	Vật liệu: bông cỏ Trọng lượng: 500g	0,05
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02
12	Bản đồ	Bộ	Bản đồ các khu du lịch	1
13	Tờ rơi	Bộ	Tờ rơi các điểm du lịch	1
14	Giấy A0	Tờ	Màu trắng, kích thước A0	3
15	Bảng Flipchart	Cái	Kích thước 900 x 1200 mm	0,2
16	Bút lông viết giấy A0	Cây	Dài: 150mm, Bề rộng nét viết 2.5mm.	1

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	75	127,5
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành	5,5	225	1.237,5